Oxydoréduction : piles et électrolyses

Demi-équations, fonctionnement d'une pile, capacité électrique, transformation forcée, électrolyse, quantité d'électricité

Terminale — Physique-chimie · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire des demi-équations et l'équation d'une réaction d'oxydoréduction.
— Décrire une pile (pôles, électrons, pont salin) et calculer sa capacité.
— Exploiter une électrolyse : quantité d'électricité, masse ou volume de produit formé.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Couple Ox/Red : $\mathrm{Ox} + n\,e^- = \mathrm{Red}$. Oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain d'électrons.
— **Pile** (transformation spontanée) : l'**anode** est le siège de l'oxydation, c'est le pôle − ; la **cathode** est le siège de la réduction, pôle +. Les électrons circulent dans le circuit extérieur du pôle − vers le pôle + ; le pont salin assure le passage du courant par les ions.
— **Quantité d'électricité** : $Q = I \times \Delta t = n(e^-) \times F$, avec $F = 96\,500\,\mathrm{C/mol}$.
— **Électrolyse** : transformation **forcée** par un générateur (sens inverse du sens spontané). À la cathode (reliée au pôle − du générateur) : réduction.

MÉTHODE — calculer une capacité ou une durée de fonctionnement

1. Trouver le réactif limitant de la pile (ou la quantité transformée)

2. En déduire $n(e^-)$ avec la demi-équation (ex. $\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$: $n(e^-) = 2\,n(\mathrm{Zn})$)

3. $Q_{\max} = n(e^-) \times F$; durée $\Delta t = \dfrac{Q_{\max}}{I}$

MÉTHODE — exploiter une électrolyse

1. $Q = I \times \Delta t$ (en C, Δt en s), puis $n(e^-) = \dfrac{Q}{F}$

2. Demi-équation à l'électrode : en déduire la quantité de produit, puis sa masse ($m = nM$) ou son volume ($V = nV_m$)

Exemple. *Cuivrage :* $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$, $I = 0{,}50\,\mathrm{A}$ *pendant* $30\,\mathrm{min}$ *:* $Q = 900\,\mathrm{C}$, $n(e^-) = 9{,}3 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$, $n(\mathrm{Cu}) = 4{,}7 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$, $m \approx 0{,}30\,\mathrm{g}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Anode = oxydation, cathode = réduction, dans une pile comme dans une électrolyse ; mais les signes des pôles s'inversent. Ne pas oublier le nombre d'électrons de la demi-équation. Δt en secondes.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire les demi-équations des couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, $\mathrm{Ag^+/Ag}$, $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$ et $\mathrm{I_2/I^-}$. NIVEAU 1

2. Écrire l'équation de la réaction entre les ions argent et le cuivre métal. Qui est oxydé ? Qui est réduit ? NIVEAU 1

3. Pile Daniell : électrode de zinc dans $\mathrm{Zn^{2+}}$, électrode de cuivre dans $\mathrm{Cu^{2+}}$, pont salin. Le zinc est oxydé. Donner les pôles, le sens des électrons et le rôle du pont salin. NIVEAU 1

4. Une pile débite $0{,}20\,\mathrm{A}$ pendant $2{,}0\,\mathrm{h}$. Calculer la quantité d'électricité et la quantité d'électrons échangés. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans une pile, $3{,}27\,\mathrm{g}$ de zinc ($M = 65{,}4\,\mathrm{g/mol}$) peuvent être consommés. Calculer la capacité de la pile et sa durée de fonctionnement sous $50\,\mathrm{mA}$. NIVEAU 2

6. Pile cuivre-argent : $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} = \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$, $K = 2 \times 10^{15}$, avec $[\mathrm{Cu^{2+}}] = [\mathrm{Ag^+}] = 0{,}10\,\mathrm{mol/L}$. Calculer $Q_{r,i}$, prévoir le sens d'évolution et en déduire la polarité de la pile. NIVEAU 2

7. On recouvre une pièce de cuivre par électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, avec $I = 0{,}50\,\text{A}$ pendant $30\,\text{min}$ ($M(\text{Cu}) = 63{,}5\,\text{g/mol}$). À quelle électrode place-t-on la pièce ? Quelle masse de cuivre se dépose ? NIVEAU 2

8. Électrolyse de l'eau sous $1{,}0\,\text{A}$ pendant $1{,}0\,\text{h}$; à la cathode : $2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$. Quel volume de dihydrogène obtient-on ($V_m = 24\,\text{L/mol}$) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pile Daniell : une lame de zinc de $10{,}0\,\text{g}$ plonge dans $100\,\text{mL}$ de sulfate de zinc ; une lame de cuivre plonge dans $100\,\text{mL}$ de sulfate de cuivre à $0{,}50\,\text{mol/L}$. Équation de fonctionnement : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$. NIVEAU 3

a) Écrire les demi-équations aux électrodes et préciser les pôles.

b) Déterminer le réactif limitant ($M(\text{Zn}) = 65{,}4\,\text{g/mol}$).

c) Calculer la capacité de la pile et sa durée de vie si elle débite $0{,}10\,\text{A}$.

d) Quelle masse de cuivre s'est déposée quand la pile est usée ($M(\text{Cu}) = 63{,}5\,\text{g/mol}$) ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans une pile, la réduction a lieu au pôle +.

b) Une électrolyse est une transformation spontanée.

c) Les électrons traversent le pont salin.

d) Doubler l'intensité pendant la même durée double la masse déposée lors d'une électrolyse.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une batterie d'accumulateurs se recharge par électrolyse. Expliquer pourquoi la recharge est une transformation forcée et dans quel sens circulent alors les électrons par rapport à la décharge.